

ECE 484 MP1 - 三人四天分工计划

工作原则：机械性工作不重复做；核心知识必须共享。前三天并行开发，第四天全员一起知识同步、集成与调试。

角色	Owner	主要职责
A	Model	SimpleENet、train.py、模型训练、checkpoint、效果检查
B	Geometry	BEV / Perspective Transform、lane fitting、XTE、HE
C	Pipeline / System	数据采集与 preprocess、model_utils.py、inference、ROS / Gazebo / RViz、integration

四天安排

时间	A - Model	B - Geometry	C - Pipeline / System
Day 1	理解 SimpleENet，开始 simple_enet.py	理解 BEV / Perspective Transform，开始几何部分	采集数据 + preprocess，准备 dataset
Day 2	train.py + 正式训练，生成 checkpoint	generate_bev_config.py + BEV	model_utils.py + inference pipeline
Day 3	调模型效果、解决模型相关 bug	lane_detect.py、lane fitting、XTE / HE	ROS / Gazebo / RViz，完成 integration 准备
Day 4	三个人一起：知识同步 → 完整 Integration → Debug → Final Test → Submission		

Day 4 共同讨论与集成

先用约 30-60 分钟进行知识同步：每个人打开代码，讲清自己模块的核心思路、输入输出、主要实现、验证方法和遇到的问题。随后三个人一起从头跑完整 pipeline：
Camera → Dataset / Preprocess → SimpleENet → Lane Mask → BEV → Lane Fitting → XTE / HE → ROS / RViz。
出现问题时，由对应 Owner 主 debug，另外两个人一起参与。

共同学习标准

自己的模块：会实现 + 会 debug。其他模块：懂原理 + 懂输入输出 + 能读懂主要代码。
整个 MP：三个人最终都能完整解释核心 pipeline 以及各模块如何连接。

节奏：Day 1-3 并行开发 → Day 4 全员知识同步 + Integration + Debug + Submission。